Solución de la pregunta 21

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · MÁXIMO DE P(1 - P)

Con n fijo, ¿para qué valor de p es máxima la varianza de una binomial?

A) 1

B) 0

C) $0{,}5$

D) $0{,}25$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Función**
   $p(1-p) = p - p^2$: parábola.
2. **Vértice**
   $p = \frac{1}{2}$.
3. **Máximo**
   $p(1-p) = 0{,}25$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con p = 1 la varianza es 0.

B) Con p = 0 la varianza es 0.

D) Es el valor máximo de $p(1-p)$, no el p que lo produce.

Idea clave. La incertidumbre es máxima con p = 0,5.